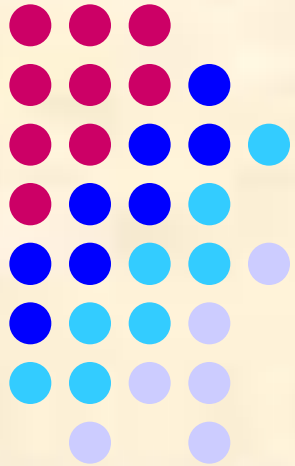
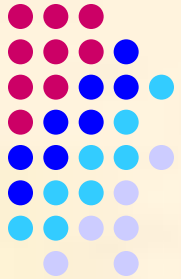
Langage SQL

Dr MOUSSE A. Mikael

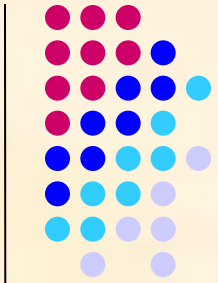


Plan du cours



- Introduction
- Langage de Manipulation des Données (LMD)
- Langage de Définition des Données (LDD)
- Langage de Contrôle des Données (LCD)

Définition

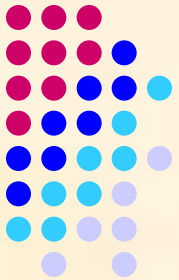


- **Structured Query Language (SQL)**
- Langage informatique standard et normalisé destiné à interroger ou manipuler une base de données relationnelle

Historique

- Modèle relationnel pour SGBD
  - (Codd,1970)
- SQUARE
  - Algèbre relationnelle ~ anglais
  - (Boyce, Chamberlin, King & Hammer, 1975)
- SEQUEL
  - *Structured English QUEry Language*
  - (Chamberlin, Astrahan, Eswaran, Chamberlin, Griffiths & Lorie, 1976)
- SQL1
  - Standard ANSI(1986) et ISO(1987)
  - Ajout des contraintes de référence en 1989 (clés primaire/étrangère)
- SQL2
  - Révision majeure : expressions régulières, requêtes récursives, déclencheurs,… (1992)
- SQL3
  - Fonctions orientées objet, manipulation XML,etc… (2003)

Logiciels implémentant SQL



- Access
- Advantage Database
- Base
- DB2
- Firebird
- FoxPro - Visual Foxpro
- HyperFile
- Informix
- Ingres
- InterBase
- MaxDB
- Microsoft SQL Server

Mimer
MySQL
Ocelot
Oracle
PostgreSQL
SmallSQL
SQL 2000 i (Pervasive)
SQLBase (Centura)
SQLite
SQL/MM
Sybase
Paradox
Windev

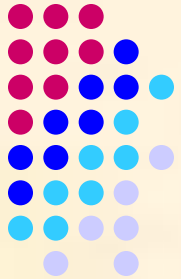
Subdivisions du SQL

- Data Definition Language (DDL)
  - ⇨ Définition et modification de la base de données
    - CREATE, ALTER, DROP
- Data Manipulation Language (DML)
  - ⇨ Manipulation des données de la base
    - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Data Control Language (DCL)
  - ⇨ Gestion des utilisateurs de la base
    - GRANT, REVOKE

SQL1 Complet

- Transaction Control Language (TCL)
  - ⇨ Gestion des transactions (« paquets d'instructions »)
    - SET TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
- SQL Procédural
  - ⇨ Eléments procéduraux pour interfaçage avec autres languages
    - PSM (*Persistent Stored Module*), CLI (*Call Level Interface*), *Embedded SQL*,…

Implémentations du SQL

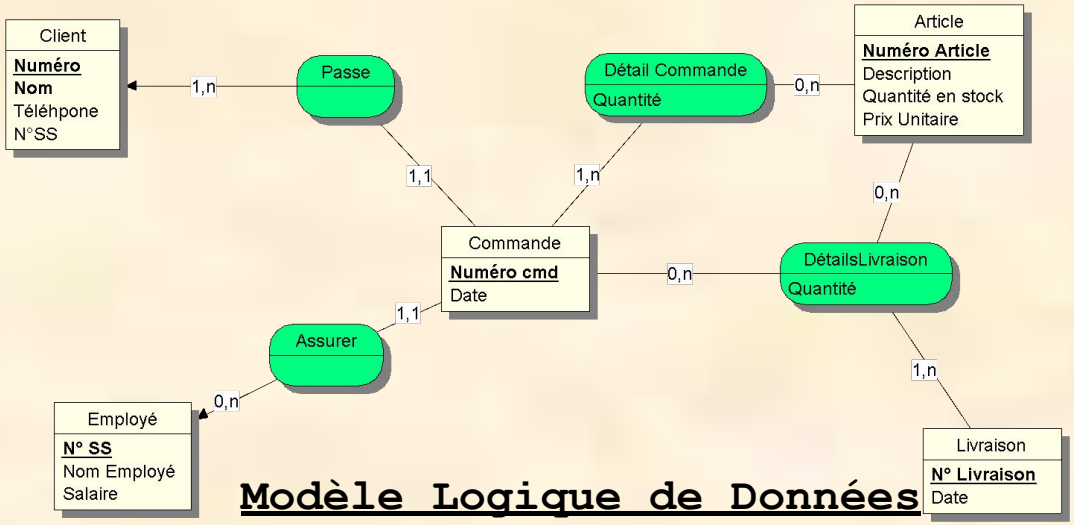


- SQL est une norme, mais chaque éditeur a développé son propre dialecte
  - ⇨ Bases de données incompatibles
  - ⇨ Par rapport à la norme, certaines fonctions sont implémentées de manière différente, ou pas du tout, d'autres sont ajoutées
- Liste comparative :

  http://sql.developpez.com/sqlaz/fonctions/

Schéma utilisé comme exemple

Modèle Conceptuel de Données



Modèle Logique de Données

Client (noClient, Nom, Téléphone, N°SS)

Article (N° Article, Description, P.U., Quantité en stock)

Commande (N° Com, Date, *N° Client, N°SS_Employé*)

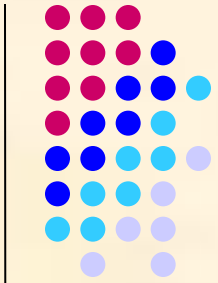
Détail commande (N° Com, N° Article, Quantité)

Employé (N°SS, Nom_Employé, Salaire)

Livraison (N°Livraison, Date)

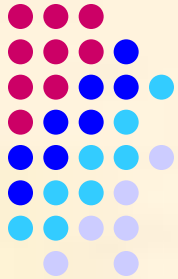
DétailsLivraison (N°Livraison, N°Cmd, N°Art, Quantité)

Langage de Manipulation des Données (LMD)



- SELECT
- Projection
- Sélection
- Tri
- Conflit de noms d'attributs
- Jointures
- Opérateurs ensemblistes
- Fonctions
- Regroupements
- Requêtes imbriquées
- Conditions ALL,ANY,EXISTS
- Modification de données

Commande de base : SELECT



- Syntaxe

SELECT [DISTINCT | ALL] <clause1>[<clause2>…]
FROM <nom_table1> [, <nom_table2>,…]
[WHERE <condition1> [AND|OR <condition2> …]]
[GROUP BY <regroupement1>[<regroup2>…]]
[HAVING condition]
[ORDER BY liste de colonnes]

Composé de 6 parties, dont 2 sont obligatoires

SELECT minimal

Afficher l'ensemble des commandes

ATTENTION, comme vous sélectionnez tous les attributs de la table, il n'y a pas de projection

Commande

```
SELECT      *
FROM        Commande
```

Table *Commande*			
N° Com	**Date**	**N° Client**	**N°SS Emp**
1	01/06/2000	10	123
2	02/06/2000	20	456
3	02/06/2000	10	123
4	05/07/2000	10	456
5	09/07/2000	30	789
6	09/07/2000	20	789
7	15/07/2000	40	789
8	15/07/2000	40	123

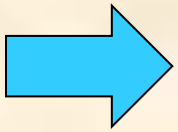
Projection

Quels sont pour chaque commande, le numéro du client et la date de la commande ?

$$\pi_{noClient,\ dateCommande}(Commande)$$

```
SELECT      noClient, dateCommande
FROM        Commande
```

Table *Commande*			
N° Com	**Date**	**N° Client**	**N°SS Emp**
1	01/06/2000	10	123
2	02/06/2000	20	456
3	02/06/2000	10	123
4	05/07/2000	10	456
5	09/07/2000	30	789
6	09/07/2000	20	789
7	15/07/2000	40	789
8	15/07/2000	40	123



noClient	dateCommande
10	01/06/2000
20	02/06/2000
10	02/06/2000
10	05/07/2000
30	09/07/2000
20	09/07/2000
40	15/07/2000
40	15/07/2000

PROJECTION sans éliminer les doublons

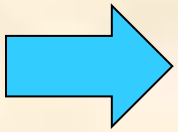
Projection

Quels sont pour chaque commande, le numéro du client et la date de la commande ?

$$\pi_{noClient,\ dateCommande}(Commande)$$

```
SELECT    DISTINCT noClient, dateCommande
FROM      Commande
```

Table *Commande*			
N° Com	**Date**	**N° Client**	**N°SS Emp**
1	01/06/2000	10	123
2	02/06/2000	20	456
3	02/06/2000	10	123
4	05/07/2000	10	456
5	09/07/2000	30	789
6	09/07/2000	20	789
7	15/07/2000	40	789
8	15/07/2000	40	123



noClient	dateCommande
10	01/06/2000
20	02/06/2000
10	02/06/2000
10	05/07/2000
30	09/07/2000
20	09/07/2000
40	15/07/2000

Sélection

Quels sont les *Articles* de numéro supérieur à 30 dont le prix est inférieur à 20 Francs ?

Algèbre relationnelle : $\sigma_{prixUnitaire < 20.00 \text{ ET } noArticle > 30}(Article)$

```
SELECT      *
FROM        Article
WHERE       prixUnitaire < 20 AND noArticle > 30
```

noArticle	description	prixUnitaire	Quantité
60	Erable argenté	15.99	10
70	Herbe à puce	10.99	10
95	Génévrier	15.99	10

Sélection

Afficher les *Articles* dont le numéro est supérieur à 30 et le prix est inférieur à 20 Francs, ou dont le numéro est inférieur à 20 et le prix supérieur à 30 Francs

```
SELECT     *
FROM       Article
WHERE      prixUnitaire < 20 AND noArticle > 30
OR prixUnitaire > 30 AND noArticle < 20
```

AND est plus fort que OR

On peut utiliser les parenthèses pour définir la priorité de résolution des conditions

```
SELECT     *
FROM       Article
WHERE      (prixUnitaire < 20 AND noArticle > 30)
OR (prixUnitaire > 30 AND noArticle < 20)
```

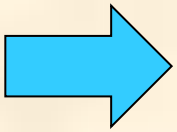
Sélection

Afficher les *Commandes* du mois de juin de l'année 2000

```
SELECT      *
FROM        Commande
WHERE       dateCommande BETWEEN 01/06/2000 AND 30/06/2000
```

```
SELECT      *
FROM        Commande
WHERE       dateCommande >= 01/06/2000 AND dateCommande <=30/06/2000
```

Table *Commande*			
N° Com	**Date**	**N° Client**	**N°SS Emp**
1	01/06/2000	10	123
2	02/06/2000	20	456
3	02/06/2000	10	123
4	05/07/2000	10	456
5	09/07/2000	30	789
6	09/07/2000	20	789
7	15/07/2000	40	789
8	15/07/2000	40	123



N° Com	Date	N° Client	N°SS Emp
1	01/06/2000	10	123
2	02/06/2000	20	456
3	02/06/2000	10	123

Sélection

Afficher les *Commandes* des *Clients* de *numéro* 10, 40 et 80

```
SELECT     *
FROM       Commande
WHERE      noClient = 10 OR noClient = 40 OR noClient = 80
```

```
SELECT     *
FROM       Commande
WHERE      noClient IN (10; 40; 80)
```

Table *Commande*			
N° Com	Date	N° Client	N°SS Emp
1	01/06/2000	10	123
3	02/06/2000	10	123
4	05/07/2000	10	456
7	15/07/2000	40	789
8	15/07/2000	40	123

Sélection

Afficher les *Clients* dont le nom commence par *D*

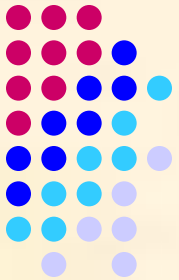
```
SELECT *
FROM      Client
WHERE     nomClient LIKE "D*"
```

N°	Nom_Client	Téléphone	N°SS Emp
20	Dollard Cash	(888)888-8888	456
80	Dollard Cash	(333)333-3333	123

Afficher les *Clients* dont la 3ème lettre du *nom* est *L* et dont la dernière lettre du nom est un *h*

```
SELECT *
FROM      Client
WHERE     nomClient LIKE "??L*h"
```

Sélection



Afficher les *Clients* dont le numéro de téléphone a été saisi

```
SELECT      *
FROM        Client
WHERE       Téléphone IS NOT NULL
```

N°	Nom_Client	Téléphone	N°SS Emp
10	Hugh Paycheck	(999)999-9999	123
20	Dollard Cash	(888)888-8888	456
30	Ye San Le Sou	(777)777-7777	123
40	Le Comte Hasek	(666)666-6666	456
50	Hafedh Lajoie	(555)555-5555	789
60	Comtesse Hasek	(666)666-6666	789
70	Coco McPoulet	(444)444-4419	789
80	Dollard Cash	(333)333-3333	123

expression **IS [NOT] NULL**

IS NULL est vraie si et seulement si la valeur associée est absente (valeur nulle)

Sélection et projection

Afficher les *noClient* et *dateCommande* des *Commandes* saisies après le *05/07/2000*

$$\pi_{noClient,\ dateCommande}\ (\sigma_{dateCommande > 05/07/2000}\ (Commande))$$

```
SELECT      noClient, dateCommande
FROM        Commande
WHERE       dateCommande > 05/07/2000
```

noClient	dateCommande
30	09/07/2000
20	09/07/2000
40	15/07/2000
40	15/07/2000

Projection avec Alias

- On peut utiliser des alias pour changer l'affichage d'un attribut

$$\pi_{nom,\ Téléphone,}\ \rho_{\text{N°SS} \rightarrow \text{[Num sécurité Sociale]}}\ (Client)$$

```
SELECT    Nom, Téléphone, N°SS AS [Num Sécurité Sociale]
FROM      Client
```

Nom_Client	Téléphone	Num sécurité sociale
Hugh Paycheck	(999)999-9999	951
Dollard Cash	(888)888-8888	753
Ye San Le Sou	(777)777-7777	486
Le Comte Hasek	(666)666-6666	197
Hafedh Lajoie	(555)555-5555	123
Comtesse Hasek	(666)666-6666	164
Coco McPoulet	(444)444-4419	188
Dollard Cash	(333)333-3333	133

ATTENTION,

Sous Access, le nouveau nom doit être entre crochets

Requête paramétrée

Afficher le téléphone et le nom du client dont le numéro INSEE est **saisi par *l'utilisateur***

$$\pi_{nom,\ Téléphone}\ (\sigma_{\text{N°SS = [Saisissez le Num sécurité Sociale]}}\ (Client))$$

```
SELECT     Nom, Téléphone, N°SS AS [Num sécurité sociale]
FROM       Client
WHERE N°SS = [Saisissez le Num Sécurité Sociale]
```



Nom_Client	Téléphone	Num sécurité sociale
Hugh Paycheck	(999)999-9999	951

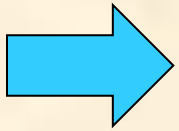
Tri du résultat

Afficher le *nom* et le *téléphone* des *Clients* dont le numéro est différent de 30 *par ordre alphabétique*

```
SELECT      Nom, Téléphone
FROM        Client
WHERE       Numéro <> 30
ORDER BY NOM
```

```
SELECT      Nom, Téléphone
FROM        Client
WHERE       Numéro <> 30
ORDER BY NOM ASC, Téléphone ASC
```

Nom	Téléphone
Coco McPoulet	(444)444-4419
Comtesse Hasek	(666)666-6666
Dollard Cash	(888)888-8888
Dollard Cash	(333)333-3333
Hafedh Lajoie	(555)555-5555
Hugh Paycheck	(999)999-9999
Le Comte Hasek	(666)666-6666



Nom	Téléphone
Coco McPoulet	(444)444-4419
Comtesse Hasek	(666)666-6666
Dollard Cash	(333)333-3333
Dollard Cash	(888)888-8888
Hafedh Lajoie	(555)555-5555
Hugh Paycheck	(999)999-9999
Le Comte Hasek	(666)666-6666

Conflit de noms d'attributs

- Deux techniques :
  - ⇨ Préfixage
    - Nom_table . nom_colonne

```
SELECT Client.Nom,…,
FROM Client, …
```

  - ⇨ Renommage (si nom long, ou auto-jointure)

```
SELECT    Cl.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande,
          dateCommande
FROM      Client AS Cl, Commande AS Co
WHERE     Cl.noClient = Co.noClient
```

```
SELECT    Client.noClient, nomClient, noCommande
FROM      Client AS Cl, Commande AS Co
WHERE     Cl.noClient = Co.noClient
```

Produit Cartésien

R1 X R2

SQL 1

```
SELECT      *
FROM        R1, R2
```

SQL 2

```
SELECT      *
FROM R1 CROSS JOIN R2
```

Afficher toutes les combinaisons possibles de lignes de Client et de Commande

```
SELECT      *
FROM        Client, Commande
```

Thêta-produit (thêta-jointure)

Afficher toutes les combinaisons possibles de lignes de Client numéro 10 et de Commande

$$\pi_{Client.noClient,\ nomClient,\ noTéléphone,\ noCommande}(Client \bowtie_{noClient=10} Commande)$$

```
SELECT     Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM       Client, Commande
WHERE Client. noClient = 10
```

```
SELECT     Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM       Client JOIN Commande
ON Client.noClient = 10
```

```
SELECT     Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM       Client JOIN Commande
USING (Client.noClient = 10)
```

Jointure naturelle (*)

Afficher toutes les informations au sujet des *Clients* et de leurs *Commandes*

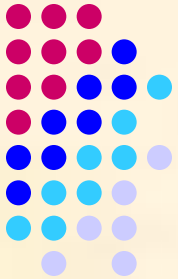
$$\pi_{Client.noClient,\ nomClient,\ noTéléphone,\ noCommande}(\sigma_{Client.noCliente = Commande.noClient}(Client \times Commande))$$

La jointure avec NATURAL JOIN est faite sur les colonnes de même nom (noClient)

```
SELECT     Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM       Client, Commande
WHERE      Client.noClient = Commande.noClient
```

```
SELECT     Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM       Client NATURAL JOIN Commande
```

Jointure naturelle (*)



```
SELECT      Client.noClient, nomClient, noTéléphone, noCommande
FROM        Client JOIN Commande ON
            Client.noClient = Commande.numeroClient
```

Quand les noms des colonnes sont différents, on peut utiliser JOIN avec une condition

Jointure naturelle (*)

Afficher le nom des *Clients* qui ont passé des *Commandes le 01/07/2002*

```
SELECT     nomClient
FROM       Client Cl, Commande Co
WHERE      Cl.noClient = Co.noClient
AND Co.date = 01/07/2002
```

```
SELECT     nomClient
FROM       Client
WHERE      noClient IN
     (SELECT noClient
      FROM COMMANDE
      WHERE Date = 01/07/2002)
```